Probabilités

Chapitre 3 : Permutations et arrangements

Jaouad Madkour

31 octobre 2026

Plan du chapitre

Quand on ne remet pas **1**
Le changement par rapport au chapitre 2 . . . 1
Une croissance qu'il faut avoir vue . . . 2

Les permutations **2**
Ranger tous les objets . . . 2
Deux usages en gestion . . . 3

Les arrangements **4**
Ranger seulement une partie . . . 4
Le podium . . . 4
Deux cas particuliers utiles . . . 5

Une application probabiliste **5**
Le problème des anniversaires . . . 5
Le problème des anniversaires (suite) . . . 5

Ce qu'il faut retenir **6**
Le résumé du chapitre . . . 6

Quand on ne remet pas

Le changement par rapport au chapitre 2

Une seule modification

Dans une liste, chaque position disposait des n objets. Ici, l'objet choisi **disparaît** : la position suivante n'en a plus que $n-1$, puis $n-2$.
Le produit ne s'écrit donc plus $n \times n \times \cdots$ mais $n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots$

La factorielle

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1, \qquad \text{avec } 0! = 1$$

n	1	2	3	4	5	6	10
$n!$	1	2	6	24	120	720	3 628 800

Une croissance qu'il faut avoir vue

La factorielle explose

$10! \approx 3{,}6$ millions. $20! \approx 2{,}4 \times 10^{18}$. $70!$ dépasse le nombre d'atomes de l'univers observable. Deux conséquences pratiques : d'une part, **il n'est jamais question d'énumérer** ; d'autre part, il faut **simplifier avant de calculer**, jamais après.

La convention $0! = 1$

Elle n'est pas arbitraire. Il existe exactement **une** façon de ranger zéro objet : ne rien faire. Cette convention rend toutes les formules du chapitre valables sans cas particulier — c'est sa seule justification, et elle suffit.

Les permutations

Ranger tous les objets

Permutation

Une **permutation** de n objets est un rangement de **tous** ces objets dans un ordre déterminé. Leur nombre est

$$\boxed{P_n = n!}$$

Le raisonnement, étape par étape

Cinq personnes, cinq sièges alignés.
La première place peut recevoir 5 personnes ; la deuxième, 4 ; la troisième, 3 ; puis 2 ; puis 1.

$$5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120 \text{ dispositions}$$

Démonstration : Le nombre de permutations est $n!$, et pourquoi $0! = 1$

Récurrence. Pour $n = 1$, un seul objet n'a qu'une disposition : $P_1 = 1 = 1!$. Supposons $P_{n-1} = (n-1)!$. Pour ranger n objets, on choisit d'abord celui qui occupe la première place (n choix), puis on range les $n-1$ autres dans les $n-1$ places restantes, ce qui se fait de P_{n-1} façons, quel que soit le premier choisi. Par le principe multiplicatif,

$$P_n = n \times P_{n-1} = n \times (n-1)! = n!$$

Pourquoi $0! = 1$. Pour $n \geq 2$, la définition donne $n! = n \times (n-1)!$. Cette relation est précisément ce qui fait passer de $n-1$ à n ; la prolonger à $n = 1$ exige $1! = 1 \times 0!$, donc $0! = 1$. C'est aussi la seule valeur compatible avec le comptage : il n'y a qu'une façon de ran-

ger zéro objet, ne rien faire.

■

Deux usages en gestion

L'ordonnancement d'atelier

Sept tâches à ordonner sur une même machine : $7! = 5\,040$ séquences possibles, chacune avec son coût.
Aucun logiciel n'explore les 5 040 pour sept tâches — mais pour vingt tâches, 20! dépasse 2×10^{18}. **C'est la raison d'être des méthodes d'optimisation combinatoire** : l'énumération est définitivement hors de portée.

Les anagrammes, ou le piège des répétitions

Le mot GESTION a 7 lettres distinctes : $7! = 5\,040$ anagrammes.
Le mot GESTION**S** a 8 lettres, dont deux S : il n'a que $8!/2! = 20\,160$ anagrammes, et non $8! = 40\,320$. Dès qu'une lettre est répétée, il faut diviser par la factorielle de son nombre de répétitions — sans quoi l'on compterait plusieurs fois le même mot.

Démonstration : Anagrammes avec lettres répétées

Soit un mot de n lettres où la première lettre figure n_1 fois, la deuxième n_2 fois, etc. (avec $n_1 + n_2 + \cdots = n$). Distinguons artificiellement les exemplaires d'une même lettre en les numérotant : un E répété devient E_1 et E_2. Les n lettres sont alors toutes différentes, et il y a $n!$ rangements.

Deux rangements numérotés donnent le **même** mot exactement lorsqu'ils ne diffèrent que par l'ordre des exemplaires d'une même lettre. Un mot étant donné, ces variantes s'obtiennent en permutant indépendamment les n_1 exemplaires de la première lettre ($n_1!$ façons), les n_2 de la deuxième ($n_2!$ façons), et ainsi de suite : chaque mot est donc compté

$$n_1!\, n_2! \cdots$$

fois parmi les $n!$ rangements. Le nombre de mots distincts est

$$\frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots}.$$

Le mot GESTIONS. Il a huit lettres, dont le S deux fois (G, E, **S**, T, I, O, N, **S**) : il admet $\dfrac{8!}{2!} = \dfrac{40\,320}{2} = 20\,160$ anagrammes, moitié moins que les $8! = 40\,320$ d'un mot de huit lettres toutes distinctes. Pour GESTION, aux sept lettres distinctes, $7! = 5\,040$.

■

Les arrangements

Ranger seulement une partie

Arrangement

Un **arrangement** de k objets parmi n est une sélection **ordonnée** de k objets, sans répétition. Leur nombre est

$$\boxed{A_n^k = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}}$$

La formule se lit comme le calcul

Il y a exactement k facteurs, en partant de n et en descendant.
Le quotient $n!/(n-k)!$ ne fait qu'écrire cela de façon compacte : le dénominateur **supprime** la queue du produit dont on n'a pas besoin.

Démonstration : Le nombre d'arrangements, et ses cas limites

On remplit les k places l'une après l'autre. La première peut recevoir n'importe lequel des n objets ; l'objet choisi disparaît, donc la deuxième place en a $n - 1$ à sa disposition, la troisième $n-2$, et la j-ième $n-j+1$: ce nombre ne dépend pas des objets déjà placés, seulement de leur nombre. Par le principe multiplicatif,

$$A_n^k = n(n-1)\cdots(n-k+1) \qquad (k \text{ facteurs}).$$

Pour l'écrire avec des factorielles, on complète le produit par les facteurs manquants :

$$n! = \big[\, n(n-1)\cdots(n-k+1) \,\big] \times \big[\, (n-k)(n-k-1)\cdots 1 \,\big] = A_n^k \times (n-k)!,$$

d'où $A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$.

Les cas limites. $A_n^n = \dfrac{n!}{0!} = n!$: on retrouve les permutations. $A_n^1 = \dfrac{n!}{(n-1)!} = n$. $A_n^0 = \dfrac{n!}{n!} = 1$: il n'y a qu'une façon de ne rien ranger, et un produit de zéro facteur vaut 1, comme une somme de zéro terme vaut 0. Enfin, si $k > n$, l'un des facteurs du produit est nul : $A_n^k = 0$, on ne peut pas ranger plus d'objets qu'on n'en a.

■

Le podium

Douze concurrents, trois places

$$A_{12}^3 = 12 \times 11 \times 10 = 1\,320$$

L'ordre compte : le podium (Ali, Brahim, Chakib) n'est pas le podium (Brahim, Ali, Chakib). Et personne ne peut occuper deux places : le tirage est sans remise.

Ne jamais calculer les factorielles séparément

$$A_{12}^{3} = \frac{12!}{9!} \qquad \text{mais } 12! = 479\,001\,600$$

Écrire les deux factorielles est inutile et hors de portée d'une calculatrice dès $n = 70$. **Multipliez les k facteurs et arrêtez-vous** : c'est plus rapide, plus sûr, et cela ne déborde jamais.

Deux cas particuliers utiles

Les bornes de la formule

$$A_n^n = \frac{n!}{0!} = n! \qquad A_n^1 = n \qquad A_n^0 = 1$$

Une permutation est donc un arrangement de **tous** les objets : les permutations ne sont pas une notion distincte, mais un cas particulier.

Un tirage de contrôle fiscal

Sur 50 dossiers, on en tire 4 que l'on soumet à quatre inspecteurs différents. Chaque dossier va à un inspecteur nommé : l'ordre compte.

$$A_{50}^{4} = 50 \times 49 \times 48 \times 47 = 5\,527\,200$$

Une application probabiliste

Le problème des anniversaires

Vingt-trois personnes dans une salle

Quelle est la probabilité qu'au moins deux partagent leur date d'anniversaire ?
On passe par le contraire — « toutes les dates sont distinctes » — car il n'est constitué que d'un seul cas :

$$P(\text{tous distincts}) = \frac{A_{365}^{23}}{365^{23}} = \frac{365 \times 364 \times \cdots \times 343}{365^{23}} \approx 0{,}493$$

$$P(\text{au moins deux coïncident}) \approx 0{,}507$$

Le problème des anniversaires (suite)

Pourquoi tout le monde se trompe

On compare instinctivement 23 à 365, et l'on conclut que c'est peu. Mais ce ne sont pas les personnes qu'il faut compter : ce sont les **paires**.

$$\frac{23 \times 22}{2} = 253 \text{ paires}$$

Deux cent cinquante-trois occasions de coïncidence, non pas vingt-trois. L'intuition compare les mauvaises choses.

Démonstration : La formule des anniversaires, le seuil de 23 et le rôle des paires

La formule. Les anniversaires de n personnes forment une liste de n dates parmi 365 (on ignore le 29 février et l'on suppose toutes les dates équiprobables) : 365^n listes équiprobables. Celles sans coïncidence sont les arrangements de n dates parmi 365 : A_{365}^n. Donc

$$P(\text{tous distincts}) = \frac{A_{365}^n}{365^n} = \prod_{i=0}^{n-1}\Big(1 - \frac{i}{365}\Big),$$

la i-ième personne devant éviter les i dates déjà prises.

Le seuil. Pour $n = 22$, le produit vaut 0,5243, soit 0,4757 pour au moins une coïncidence ; pour $n = 23$, il vaut 0,4927, soit 0,5073. Le seuil est donc 23.

Pourquoi ce sont les paires qui comptent. La courbe de l'exponentielle est au-dessus de sa tangente en 0 : $1 - x \leq \mathrm{e}^{-x}$. Chaque facteur du produit est ainsi majoré par $\mathrm{e}^{-i/365}$, et

$$P(\text{tous distincts}) \leq \exp\Big(-\frac{1 + 2 + \cdots + (n-1)}{365}\Big) = \exp\Big(-\frac{1}{365} \times \frac{n(n-1)}{2}\Big).$$

L'exposant fait apparaître $n(n-1)/2$: le nombre de **paires**, non de personnes. Pour $n = 23$ c'est 253, et $\dfrac{253}{365} = 0{,}693151 > \ln 2 = 0{,}693147$: le produit est inférieur à $\mathrm{e}^{-\ln 2} = \dfrac{1}{2}$. La probabilité de coïncidence dépasse donc bien 1/2 dès 23 personnes.

■

Ce n'est pas une curiosité de salon

Le même calcul dimensionne les collisions dans un fichier informatique, les doublons dans une base clients, les codes attribués au hasard dans un système de gestion.
Les coïncidences sont beaucoup plus fréquentes que l'intuition ne le croit — et un gestionnaire qui les tient pour improbables sous-estime systématiquement ses risques d'erreur.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Cinq points

1. Sans remise, chaque tirage réduit le stock : le produit descend, $n(n-1)(n-2)\cdots$
2. **Permutation** : ranger les n objets, $P_n = n!$
3. **Arrangement** : ranger k objets parmi n, $A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$, soit k facteurs descendants.
4. Une permutation est un arrangement avec $k = n$.
5. Passer par l'événement **contraire** est souvent le chemin le plus court.

La suite

Dans tout ce chapitre, l'ordre comptait. Or un comité de trois personnes, une main de cartes, un panier de titres n'ont pas d'ordre.
Le chapitre 4 traite ce dernier cas : les **combinaisons**. Elles sont, et de loin, l'outil le plus utilisé du cours.